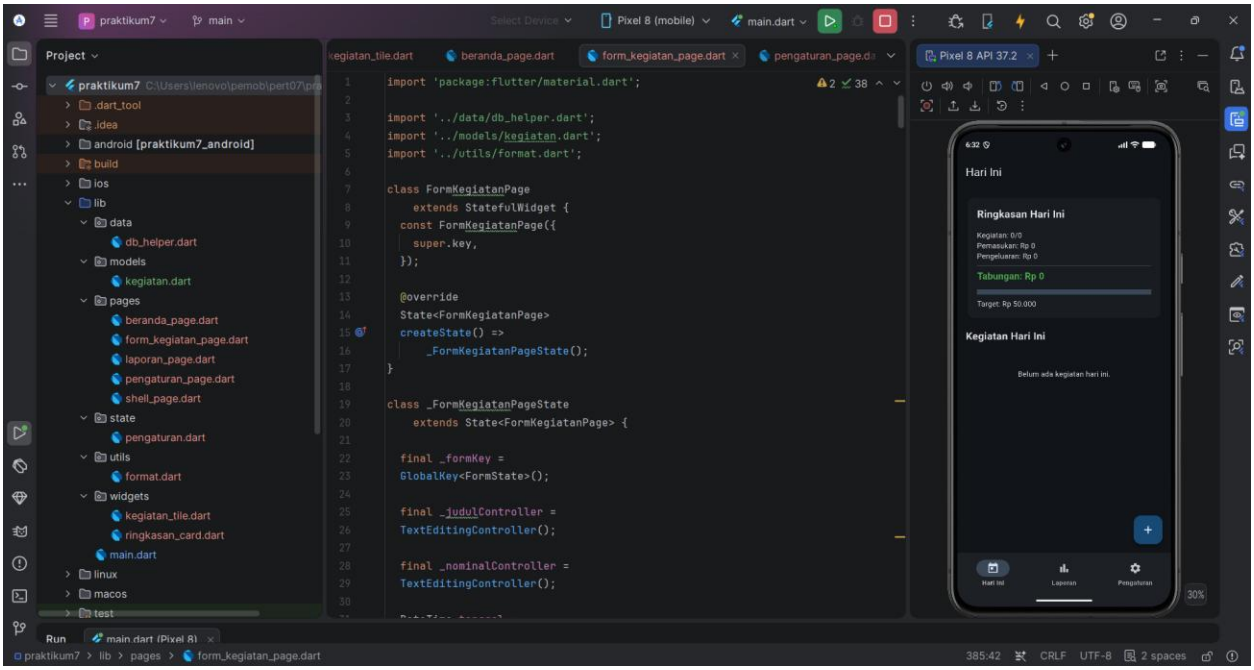
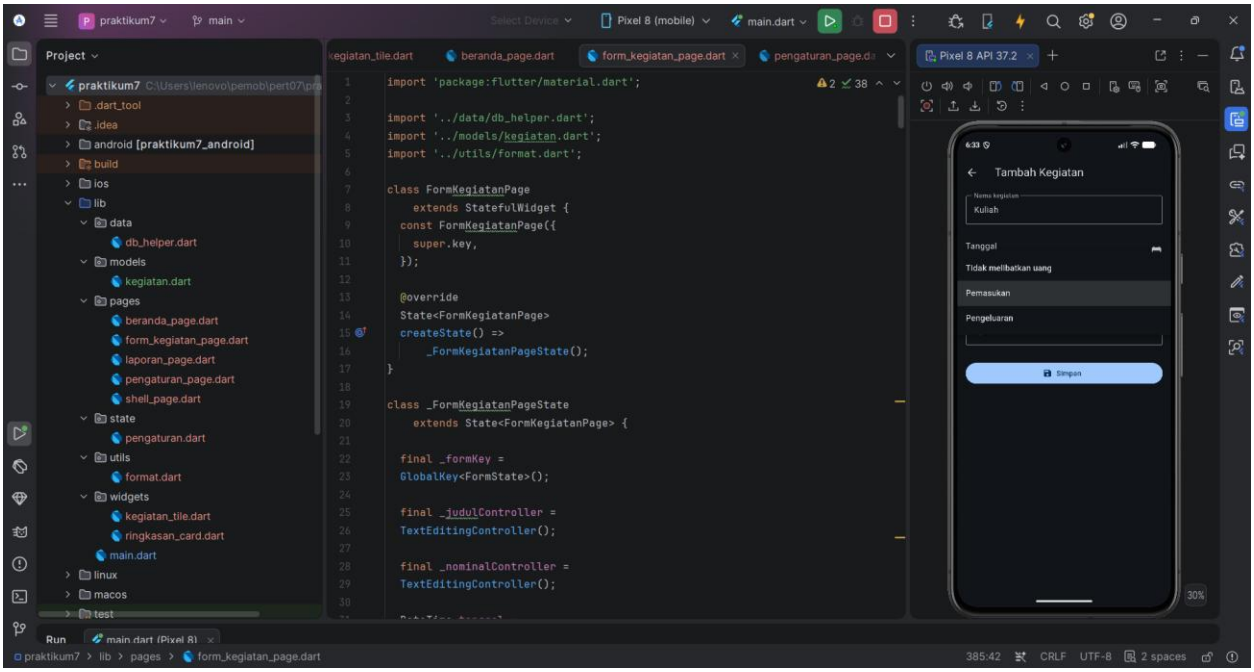
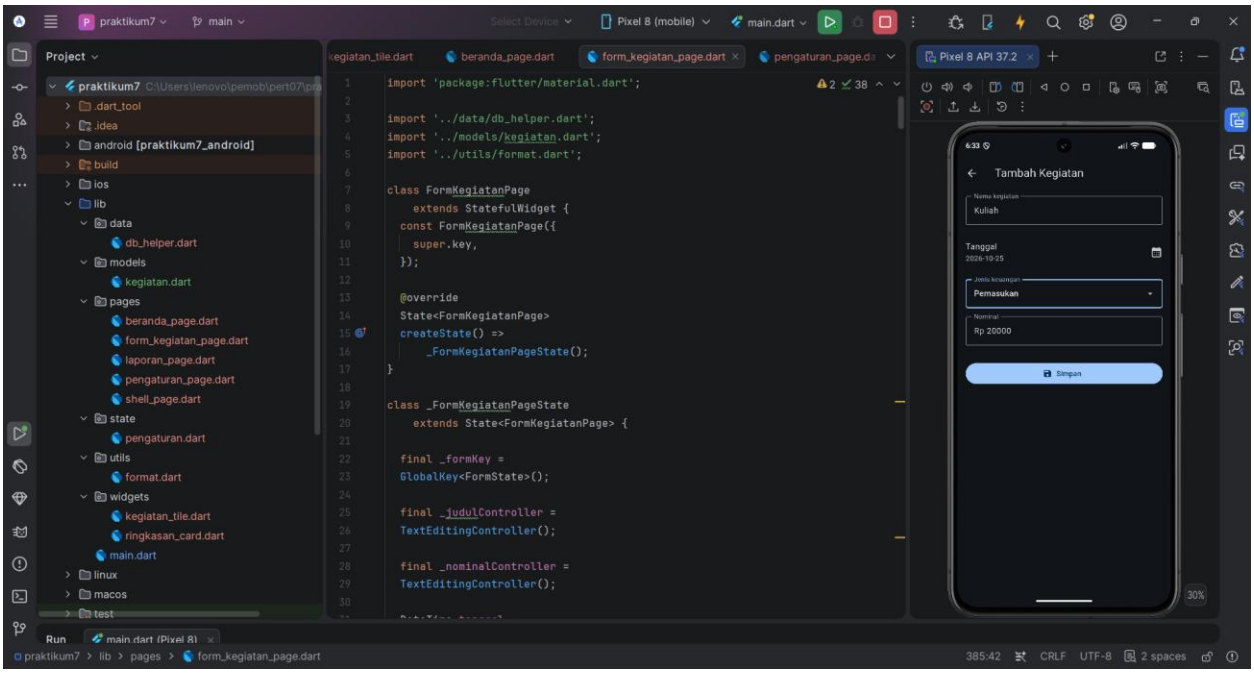
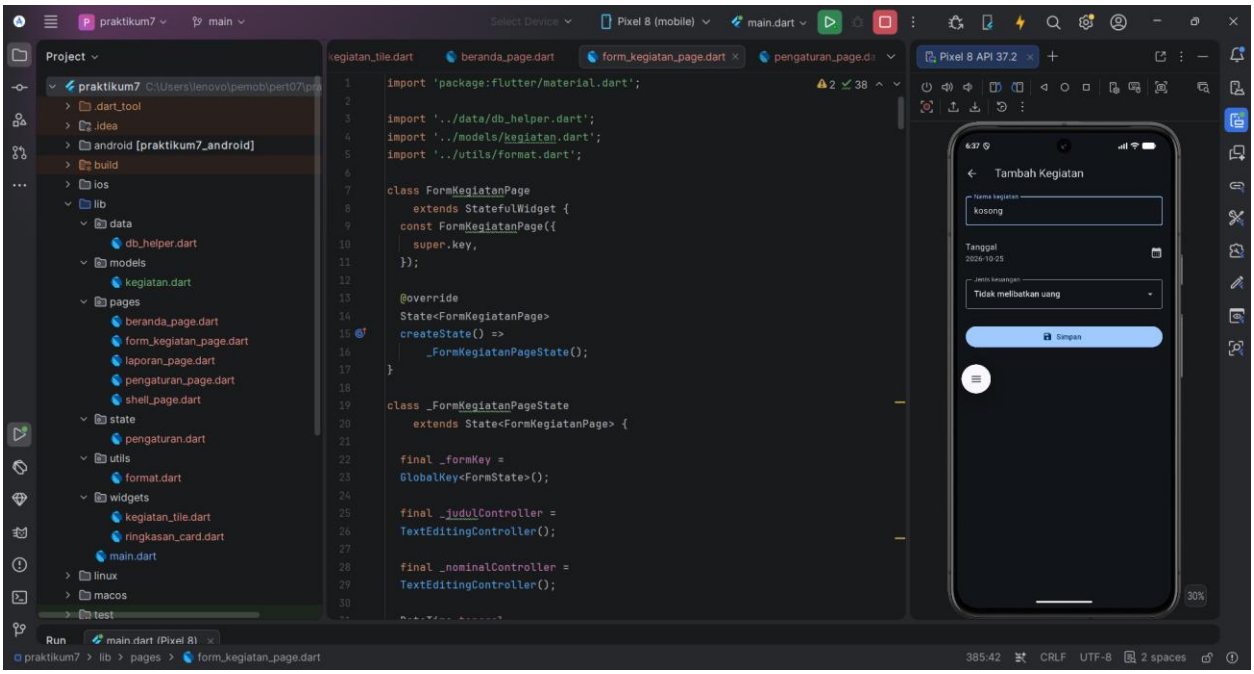
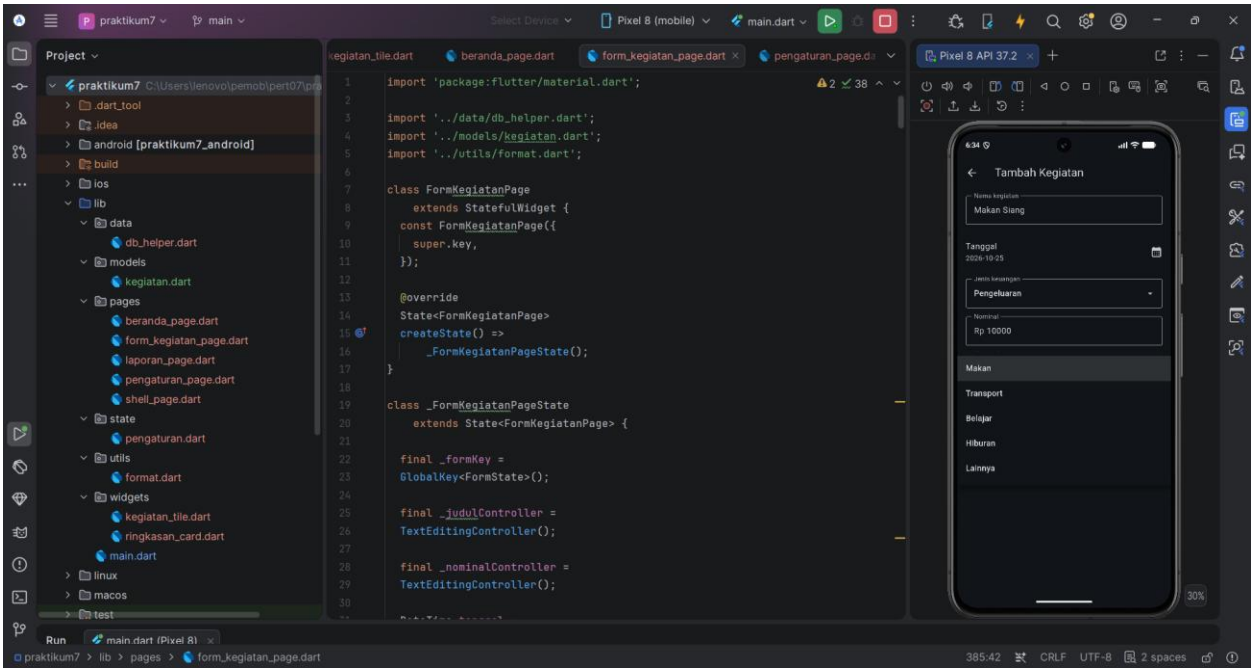
Dokumentasi Modul 7

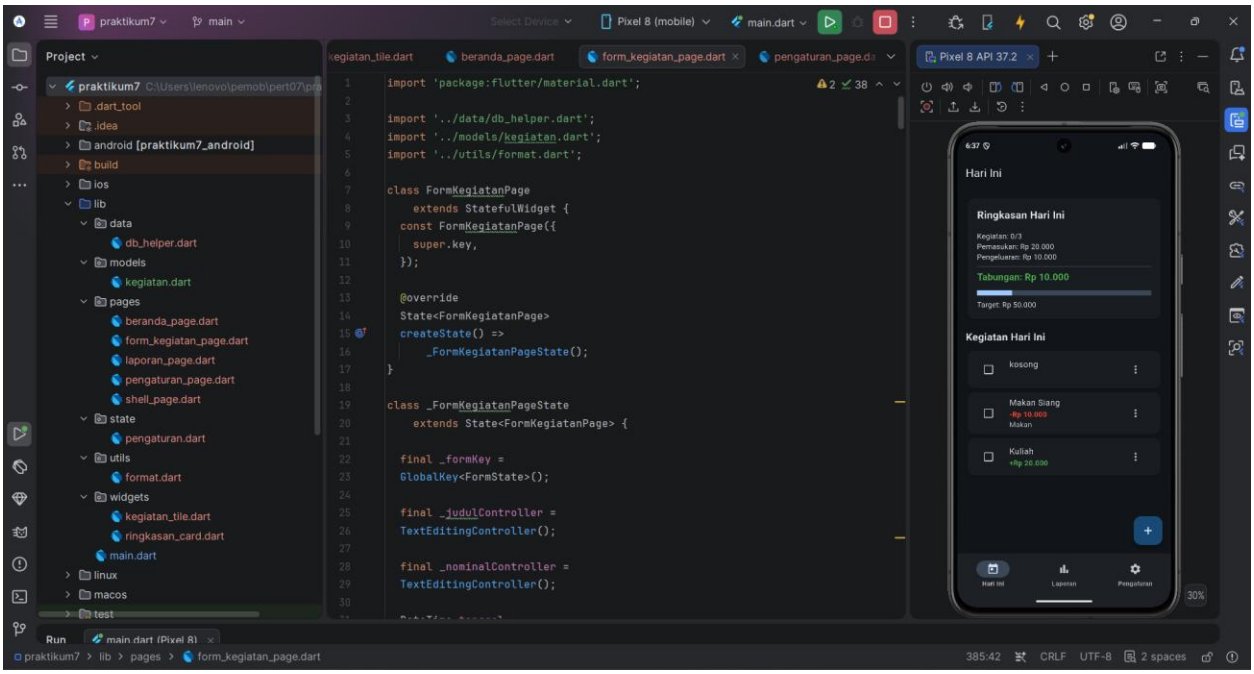


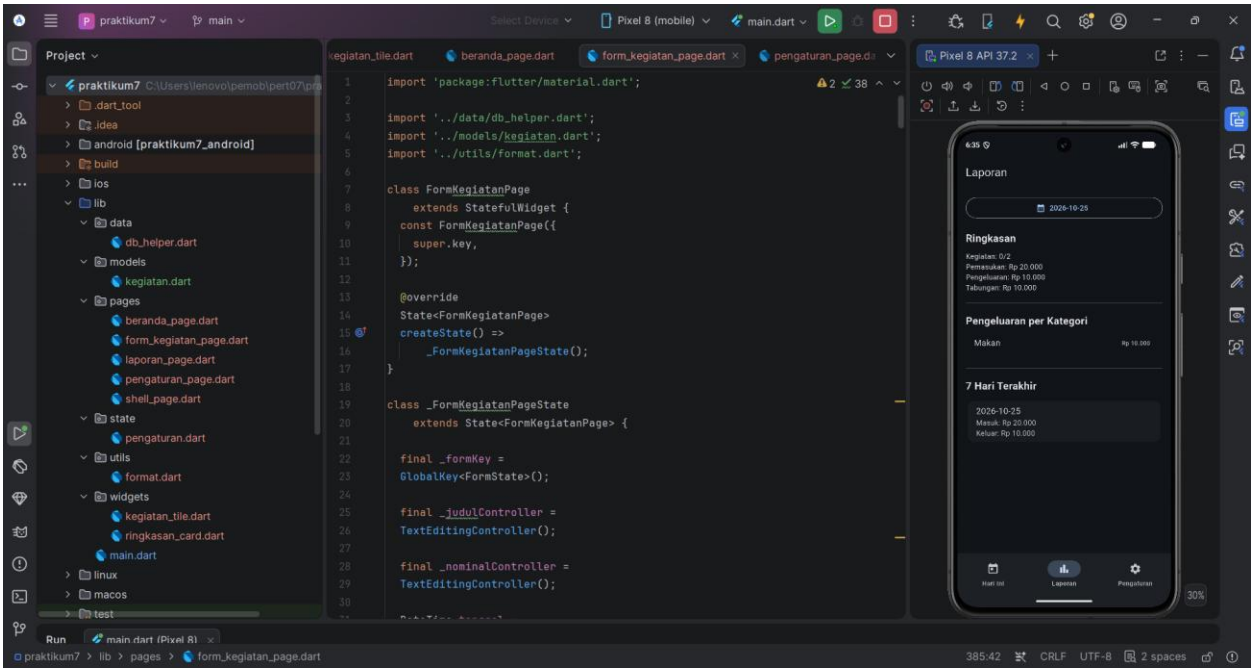


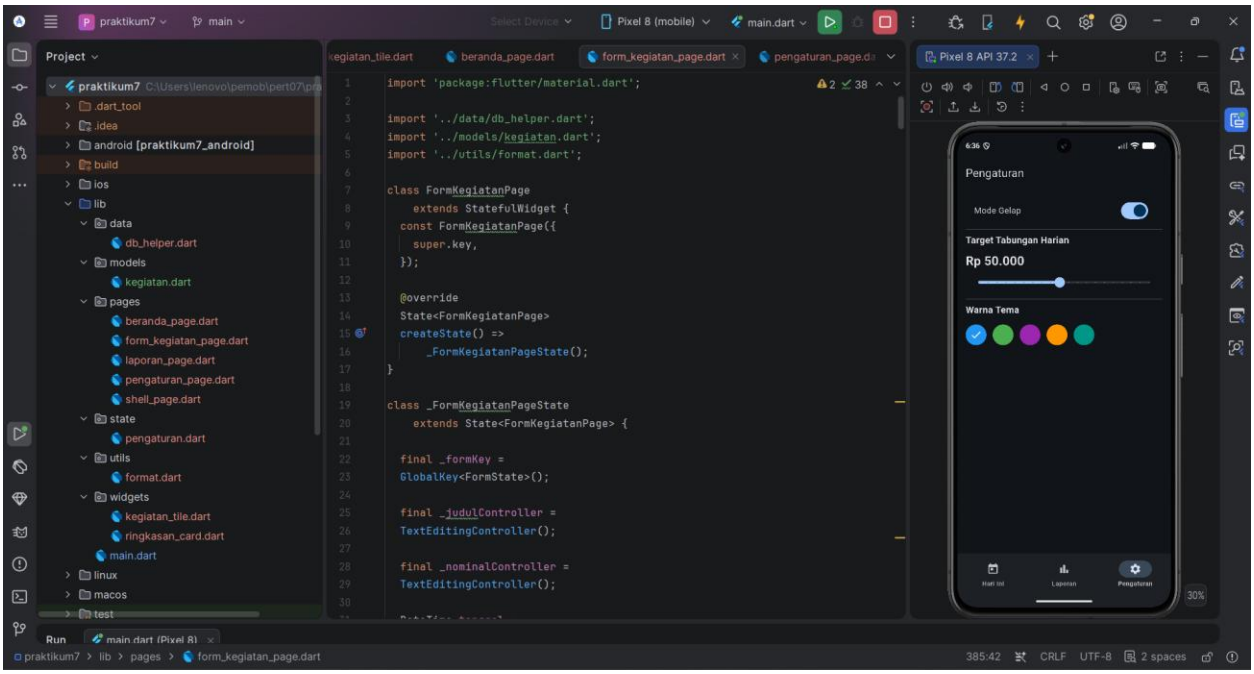

praktikum7
main
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
praktikum7 C:\Users\lenovo\pemob\pert07\p
.dart_tool
.idea
android [praktikum7_android]
build
ios
lib
data
db_helper.dart
models
kegiatan.dart
pages
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
laporan_page.dart
pengaturan_page.dart
shell_page.dart
state
pengaturan.dart
utils
format.dart
widgets
kegiatan_tile.dart
ringkasan_card.dart
main.dart
linux
macos
test
kegiatan_tile.dart
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
pengaturan_page.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/db_helper.dart';
import '../models/kegiatan.dart';
import '../utils/format.dart';
class FormKegiatanPage
extends StatefulWidget {
const FormKegiatanPage({
super.key,
});
@override
State<FormKegiatanPage>
createState() =>
_FormKegiatanPageState();
}
class _FormKegiatanPageState
extends State<FormKegiatanPage> {
final _formKey =
GlobalKey<FormState>();
final _judulController =
TextEditingController();
final _nominalController =
TextEditingController();
Pixel 8 API 37.2
Tambah Kegiatan
Nama kegiatan
Kuliah
Tanggal
2026-10-25
Jenis keuangan
Pemasukan
Nominal
Rp 20000
Simpan
30%
Run
main.dart (Pixel 8)
praktikum7 > lib > pages > form_kegiatan_page.dart
385:42
CRLF
UTF-8
2 spaces


praktikum7
main
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
praktikum7 C:\Users\lenovo\pemob\pert07\p
.dart_tool
.idea
android [praktikum7_android]
build
ios
lib
data
db_helper.dart
models
kegiatan.dart
pages
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
laporan_page.dart
pengaturan_page.dart
shell_page.dart
state
pengaturan.dart
utils
format.dart
widgets
kegiatan_tile.dart
ringkasan_card.dart
main.dart
linux
macos
test
kegiatan_tile.dart
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
pengaturan_page.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/db_helper.dart';
import '../models/kegiatan.dart';
import '../utils/format.dart';
class FormKegiatanPage
extends StatefulWidget {
const FormKegiatanPage({
super.key,
});
@override
State<FormKegiatanPage>
createState() =>
_FormKegiatanPageState();
}
class _FormKegiatanPageState
extends State<FormKegiatanPage> {
final _formKey =
GlobalKey<FormState>();
final _judulController =
TextEditingController();
final _nominalController =
TextEditingController();
Pixel 8 API 37.2
Tambah Kegiatan
Nama kegiatan
kosong
Tanggal
2026-10-25
Jenis keuangan
Tidak melibatkan uang
Simpan
30%
Run
main.dart (Pixel 8)
praktikum7 > lib > pages > form_kegiatan_page.dart
385:42
CRLF
UTF-8
2 spaces


praktikum7
main
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
praktikum7 C:\Users\lenovo\pemob\pert07\pra
.dart_tool
.idea
android [praktikum7_android]
build
ios
lib
data
db_helper.dart
models
kegiatan.dart
pages
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
laporan_page.dart
pengaturan_page.dart
shell_page.dart
state
pengaturan.dart
utils
format.dart
widgets
kegiatan_tile.dart
ringkasan_card.dart
main.dart
linux
macos
test
kegiatan_tile.dart
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
pengaturan_page.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/db_helper.dart';
import '../models/kegiatan.dart';
import '../utils/format.dart';
class FormKegiatanPage
extends StatefulWidget {
const FormKegiatanPage({
super.key,
});
@override
State<FormKegiatanPage>
createState() =>
_FormKegiatanPageState();
}
class _FormKegiatanPageState
extends State<FormKegiatanPage> {
final _formKey =
GlobalKey<FormState>();
final _judulController =
TextEditingController();
final _nominalController =
TextEditingController();
Pixel 8 API 37.2
Tambah Kegiatan
Nama kegiatan
Makan Siang
Tanggal
2026-10-25
Jenis keuangan
Pengeluaran
Nominal
Rp 10000
Makan
Transport
Belajar
Hiburan
Lainnya
30%
Run
main.dart (Pixel 8)
praktikum7 > lib > pages > form_kegiatan_page.dart
385:42
CRLF
UTF-8
2 spaces


praktikum7
main
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
praktikum7 C:\Users\lenovo\pemob\pert07\pra
.dart_tool
.idea
android [praktikum7_android]
build
ios
lib
data
db_helper.dart
models
kegiatan.dart
pages
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
laporan_page.dart
pengaturan_page.dart
shell_page.dart
state
pengaturan.dart
utils
format.dart
widgets
kegiatan_tile.dart
ringkasan_card.dart
main.dart
linux
macos
test
kegiatan_tile.dart
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
pengaturan_page.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/db_helper.dart';
import '../models/kegiatan.dart';
import '../utils/format.dart';
class FormKegiatanPage
extends StatefulWidget {
const FormKegiatanPage({
super.key,
});
@override
State<FormKegiatanPage>
createState() =>
_FormKegiatanPageState();
}
class _FormKegiatanPageState
extends State<FormKegiatanPage> {
final _formKey =
GlobalKey<FormState>();
final _judulController =
TextEditingController();
final _nominalController =
TextEditingController();
Pixel 8 API 37.2
Hari Ini
Ringkasan Hari Ini
Kegiatan: 0/3
Pemasukan: Rp 20.000
Pengeluaran: Rp 10.000
Tabungan: Rp 10.000
Target: Rp 50.000
Kegiatan Hari Ini
kosong
Makan Siang
-Rp 10.000
Makan
Kuliah
+Rp 20.000
Hari Ini
Laporan
Pengaturan
30%
Run
main.dart (Pixel 8)
praktikum7 > lib > pages > form_kegiatan_page.dart
385:42
CRLF
UTF-8
2 spaces


praktikum7
main
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
praktikum7 C:\Users\lenovo\pemob\pert07\pra
.dart_tool
.idea
android [praktikum7_android]
build
ios
lib
data
db_helper.dart
models
kegiatan.dart
pages
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
laporan_page.dart
pengaturan_page.dart
shell_page.dart
state
pengaturan.dart
utils
format.dart
widgets
kegiatan_tile.dart
ringkasan_card.dart
main.dart
linux
macos
test
kegiatan_tile.dart
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
pengaturan_page.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/db_helper.dart';
import '../models/kegiatan.dart';
import '../utils/format.dart';
class FormKegiatanPage
extends StatefulWidget {
const FormKegiatanPage({
super.key,
});
@override
State<FormKegiatanPage>
createState() =>
_FormKegiatanPageState();
}
class _FormKegiatanPageState
extends State<FormKegiatanPage> {
final _formKey =
GlobalKey<FormState>();
final _judulController =
TextEditingController();
final _nominalController =
TextEditingController();
Pixel 8 API 37.2
Laporan
2026-10-25
Ringkasan
Kegiatan: 0/2
Pemasukan: Rp 20.000
Pengeluaran: Rp 10.000
Tabungan: Rp 10.000
Pengeluaran per Kategori
Makan
Rp 10.000
7 Hari Terakhir
2026-10-25
Masuk: Rp 20.000
Keluar: Rp 10.000
Hari ini
Laporan
Pengaturan
30%
Run
main.dart (Pixel 8)
praktikum7 > lib > pages > form_kegiatan_page.dart
385:42
CRLF
UTF-8
2 spaces


praktikum7
main
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
praktikum7 C:\Users\lenovo\pemob\pert07\pra
.dart_tool
.idea
android [praktikum7_android]
build
ios
lib
data
db_helper.dart
models
kegiatan.dart
pages
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
laporan_page.dart
pengaturan_page.dart
shell_page.dart
state
pengaturan.dart
utils
format.dart
widgets
kegiatan_tile.dart
ringkasan_card.dart
main.dart
linux
macos
test
kegiatan_tile.dart
beranda_page.dart
form_kegiatan_page.dart
pengaturan_page.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/db_helper.dart';
import '../models/kegiatan.dart';
import '../utils/format.dart';
class FormKegiatanPage
extends StatefulWidget {
const FormKegiatanPage({
super.key,
});
@override
State<FormKegiatanPage>
createState() =>
_FormKegiatanPageState();
}
class _FormKegiatanPageState
extends State<FormKegiatanPage> {
final _formKey =
GlobalKey<FormState>();
final _judulController =
TextEditingController();
final _nominalController =
TextEditingController();
Pixel 8 API 37.2
Pengaturan
Mode Gelap
Target Tabungan Harian
Rp 50.000
Warna Tema
Hari ini
Laporan
Pengaturan
30%
Run
main.dart (Pixel 8)
praktikum7 > lib > pages > form_kegiatan_page.dart
385:42
CRLF
UTF-8
2 spaces

Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa tanggal disimpan sebagai teks yyyy-MM-dd **dan bukan format lain seperti** dd/MM/yyyy**?**

Tanggal disimpan dalam format yyyy-MM-dd karena format ini memudahkan pengurutan tanggal secara berurutan di database. Format ini juga menghindari kebingungan antara hari dan bulan, seperti pada format dd/MM/yyyy atau MM/dd/yyyy. Selain itu, format yyyy-MM-dd mudah dikonversi menjadi objek DateTime di Dart dan cocok untuk menyimpan tanggal tanpa informasi waktu.

2. Mengapa laporan dihitung dengan query SUM **di database, bukan dengan menjumlahkan di Dart? Kapan cara sebaliknya lebih tepat?**

Laporan dihitung menggunakan query SUM di database karena proses perhitungan dilakukan langsung pada data yang tersimpan. Cara ini lebih efisien, terutama jika jumlah data banyak, karena aplikasi tidak perlu mengambil seluruh data ke Dart terlebih dahulu. Cara menjumlahkan di Dart lebih tepat jika data yang dihitung sudah tersedia di memori atau perhitungannya membutuhkan logika khusus yang sulit dilakukan melalui query SQL.

3. Bagaimana tiga tab dapat menampilkan data yang selalu sinkron? Apa risikonya bila removeListener **lupa dipanggil?**

Tiga tab dapat menampilkan data yang selalu sinkron dengan menggunakan sumber data atau pengelola state yang sama. Ketika data berubah, misalnya saat pengguna menambah atau menghapus kegiatan, aplikasi memberi tahu tab terkait melalui mekanisme listener sehingga tampilan dapat diperbarui. Jika removeListener lupa dipanggil, listener yang tidak diperlukan dapat tetap aktif dan menyebabkan kebocoran memori, pemanggilan fungsi berulang, atau error ketika mencoba memperbarui widget yang sudah tidak digunakan.

4. Apa dampak keputusan "semua kegiatan dihitung, bukan hanya yang selesai" terhadap kebiasaan menabung pengguna?

Keputusan ini membuat pengguna dapat melihat seluruh target atau kegiatan menabung yang telah direncanakan, termasuk yang belum selesai. Dengan demikian, pengguna dapat memantau perkembangan target secara keseluruhan dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan kegiatan menabungnya. Namun, jumlah total yang ditampilkan bisa terlihat lebih besar daripada jumlah tabungan yang benar-benar sudah terkumpul. Oleh karena itu, aplikasi perlu membedakan antara target tabungan dan jumlah tabungan yang sudah terealisasi agar pengguna tidak salah memahami laporan.

5. Bagian mana dari aplikasi ini yang paling sulit, dan apa yang akan Anda ubah bila mengerjakannya ulang?

Bagian yang paling sulit adalah menjaga agar data di database dan tampilan pada ketiga tab tetap sinkron setelah pengguna menambah, mengubah, atau menghapus kegiatan. Hal ini membutuhkan pengelolaan state dan listener yang tepat agar data yang ditampilkan selalu terbaru. Jika mengerjakan aplikasi ini kembali, saya akan memperbaiki struktur pengelolaan state, memisahkan logika database dari tampilan, serta menambahkan pengujian untuk memastikan perhitungan laporan dan sinkronisasi data berjalan dengan benar.